

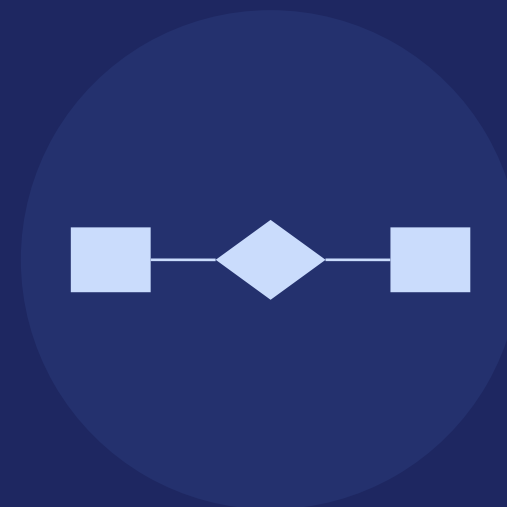
MODELAGEM DE DADOS · AULA

Modelagem Conceitual de Banco de Dados

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Do minimundo ao Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Professor Dr. Marcelo Amorim





Universo de Discurso (Minimundo)

“Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de minimundo ou de universo de discurso (UoD – Universe of Discourse).”

Elmasri & Navathe, 2011

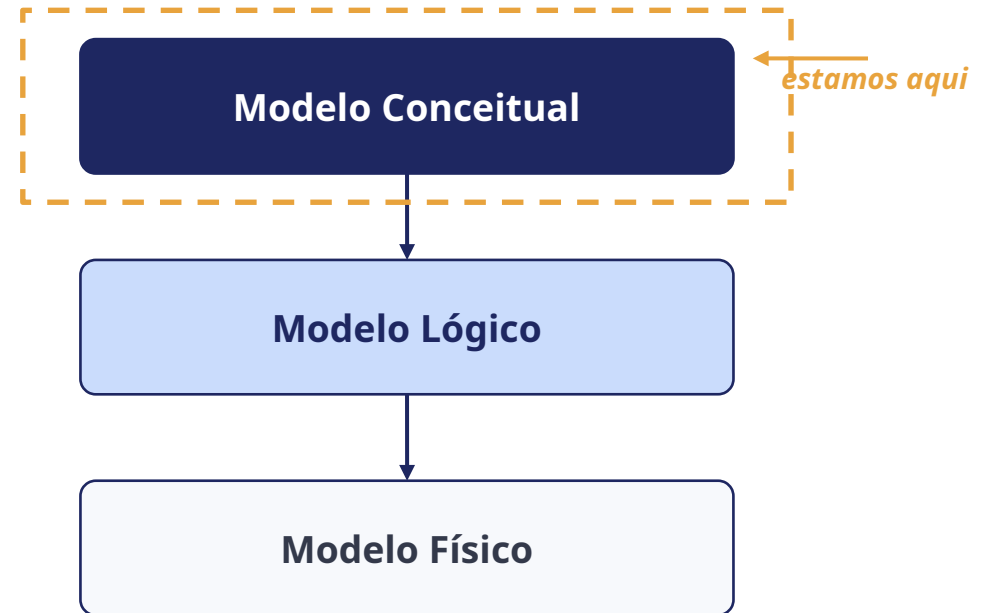
- Todo banco de dados nasce de um recorte do mundo real
- Esse recorte tem limites bem definidos — nem tudo entra no sistema
- É a partir do minimundo que extraímos entidades, atributos e relacionamentos

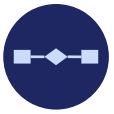


ONDE ESTAMOS

Modelo de Dados — Revisão

- Conjunto de conceitos para representar dados, relacionamentos e restrições de consistência
- Construção de uma abstração dos objetos e fenômenos do mundo real
- Permite analisar como as informações do projeto estão agrupadas e relacionadas





DO CONCRETO AO ABSTRATO

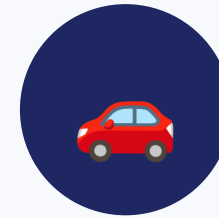
Como Modelamos o Mundo?



Computador

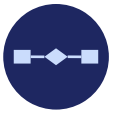


Sofá



Carro

Objetos do mundo real que possuem identidade própria, limites e significado bem definidos — esses são candidatos a Entidades no nosso modelo.

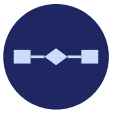


CONCEITO CENTRAL

Definição de Entidades

Uma abstração de um problema do mundo real, para o qual um sistema foi desenvolvido como resolução, com limites e significados bem definidos. Cada objeto tem sua própria identidade e características (atributos).

- Representa algo do mundo real: Pessoa, Coisa, Lugar etc.
- Facilita a compreensão e abstração do mundo real para implementação em software
- **Pode representar entidades:**
 - Físicas — Casa, Carro, Pessoa, Livro
 - De software — um Checkbox em um site



Definição de Atributos

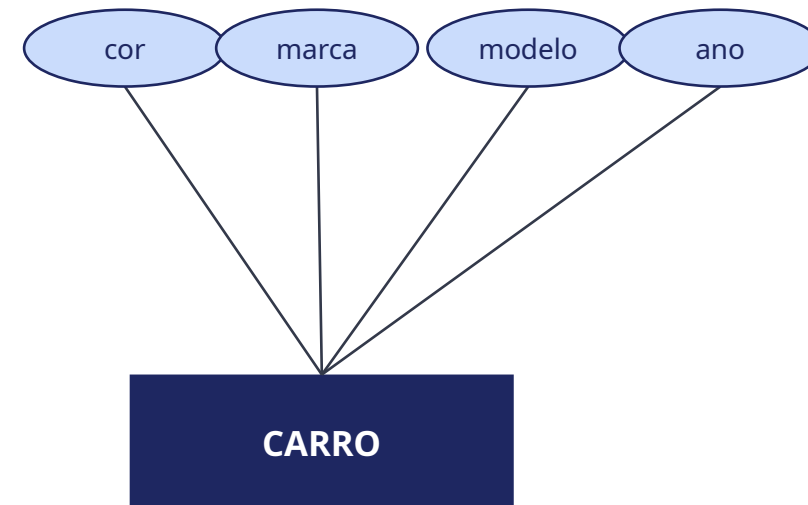
- Atributos são as características de uma Entidade
- Representam os dados sobre a entidade que o sistema precisa para funcionar

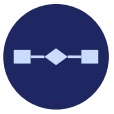
EXEMPLO

Entidade: Carro

Atributos:

- Cor: Verde
- Marca: Volkswagen
- Modelo: Fusca
- Ano: 1973





ALTO NÍVEL DE ABSTRAÇÃO

Modelos de Dados Conceituais

- Modela de forma mais natural os fatos do mundo real, suas propriedades e seus relacionamentos
- Independente de SGBD
- Preocupação com a semântica da aplicação, não com implementação
- **Exemplo: Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**

Alto nível de abstração

*Foco no SIGNIFICADO dos dados,
não em COMO serão armazenados.*



DOIS PARADIGMAS

O Modelo Conceitual — o Mais Intuitivo

Paradigma Entidade-Relacionamento

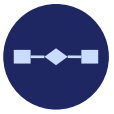
- Modelagem Entidade-Relacionamento
- Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Banco ↔ Sistema

Paradigma Orientado a Objetos

- Modelo de Classes
- Diagrama de Classes

Mapeamento Objeto-Relacional



DEFINIÇÃO FORMAL

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O MER é um modelo de dados de alto nível criado com o objetivo de representar a semântica associada aos dados do minimundo.

- Utilizado na fase de projeto conceitual, quando o esquema conceitual do banco de dados da aplicação é criado
- Seus conceitos são intuitivos
- Permite que projetistas capturem os conceitos associados aos dados da aplicação, sem interferência de qualquer tecnologia de implementação



MER × DER

Vamos Esclarecer Alguns Nomes

O esquema conceitual criado usando o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é chamado Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

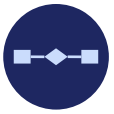
MER

Conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer.

gera

DER

Resultado do processo de modelagem executado pelo projetista de dados que conhece o MER.



PETER CHEN, 1976

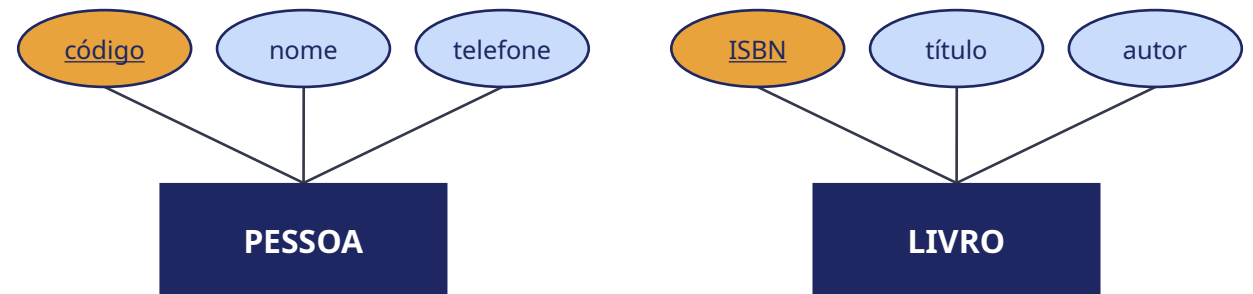
Modelo Entidade-Relacionamento

▪ Entidade

- Algo do mundo real
- Identificável distintamente
- Existência independente

▪ Entidades possuem atributos

- Características que descrevem essas entidades



O atributo sublinhado (dourado) é o identificador da entidade.



Exemplo de uma Entidade: Empregado

- Uma entidade Empregado pode ser descrita pelo nome, idade, função, endereço e salário
- Uma entidade em particular terá um valor para cada um dos seus atributos

emp1

Nome: João de Oliveira

Função: Professor

Idade: 38

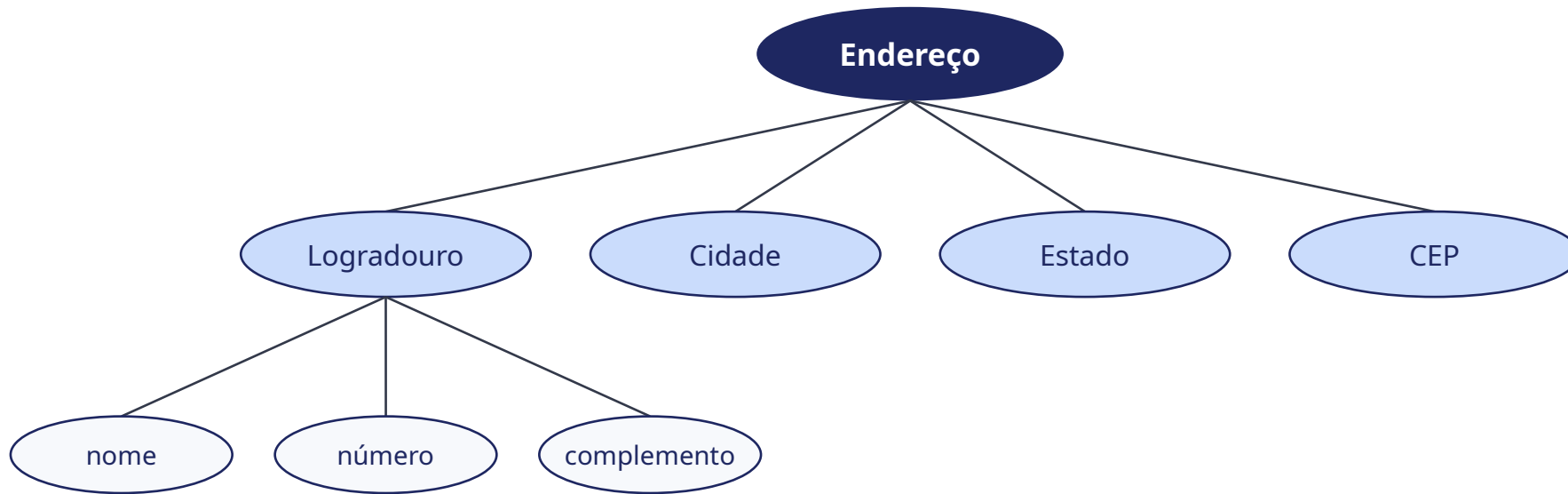
Endereço: Rua XV de Novembro, 234 — São Paulo, SP
— 14567-890



SUBPARTES COM SIGNIFICADO PRÓPRIO

Atributos Compostos

- Alguns atributos podem ser divididos em subpartes com significados independentes

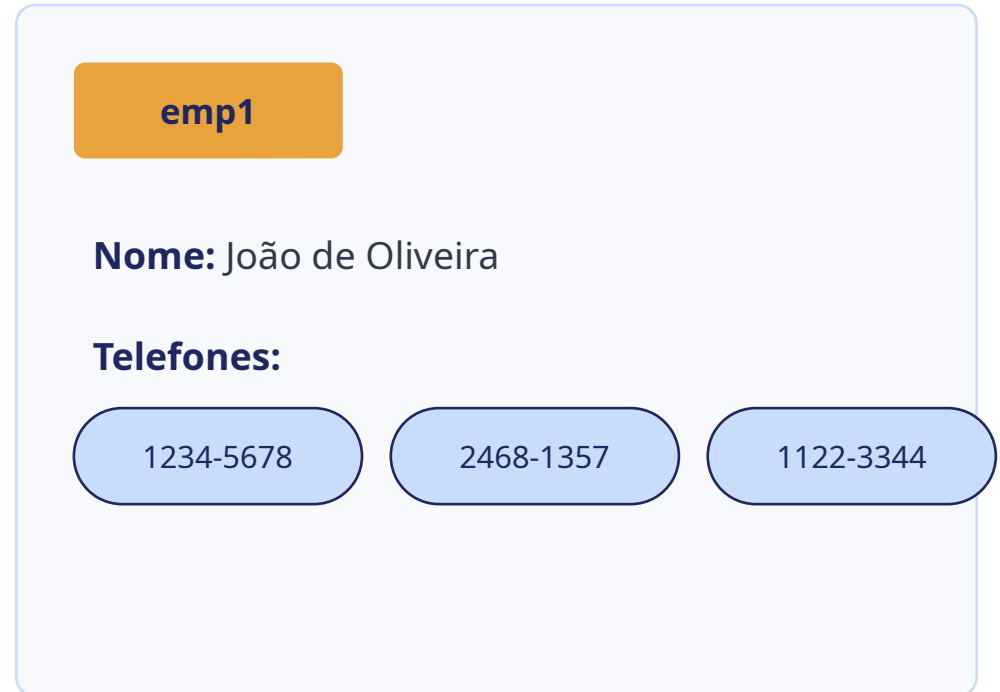




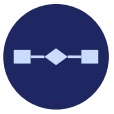
UM OU VÁRIOS VALORES?

Atributos Multivalorados

- Muitos atributos têm um único valor — Univalorados
- Existem atributos que podem ter um conjunto de valores — Multivalorados



No DER, o atributo multivalorado é representado por uma elipse dupla.



A CHAVE DA ENTIDADE

Atributos Identificadores

- Identificam de maneira única uma entidade
- Toda entidade deve ter um atributo identificador
- Pode ser simples ou composto
- **Os valores de um atributo identificador devem ser distintos**

emp1

Nome: João de Oliveira

Função: Professor

Idade: 38

CPF — identificador único



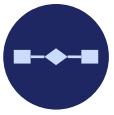
RELACIONAMENTO: ASSOCIAÇÃO ENTRE ENTIDADES

Modelo Entidade-Relacionamento

- **Relacionamento**

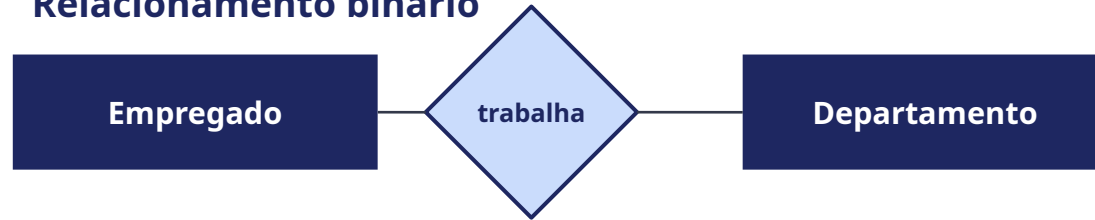
- É a associação entre duas ou mais entidades



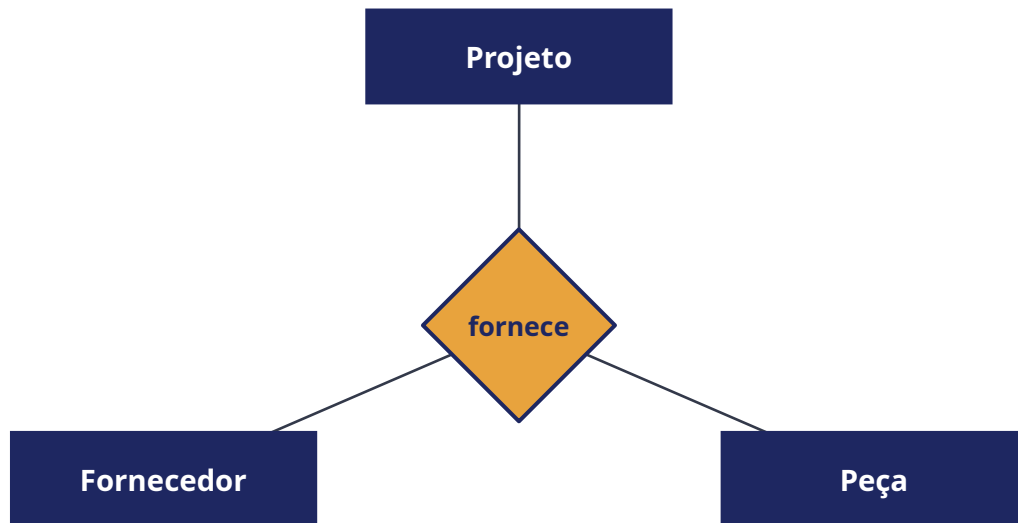


Grau de um Relacionamento

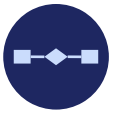
Relacionamento binário



Relacionamento ternário



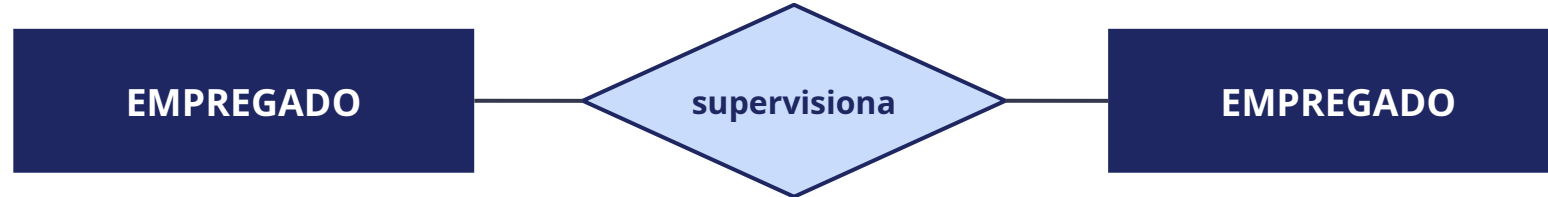
- Grau = número de entidades participantes de um relacionamento
- Binário: 2 entidades (mais comum)
- Ternário: 3 entidades



UMA ENTIDADE RELACIONADA A ELA MESMA

Relacionamentos Recursivos

- Ocorrem quando uma entidade se relaciona com ela mesma
- Cada entidade que participa desse tipo de relacionamento desempenha um papel



Mesmo tipo de entidade nas duas pontas do relacionamento — por isso é chamado de recursivo.



Restrições de Relacionamentos

▪ Cardinalidade (cardinalidade máxima)

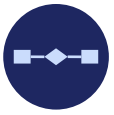
- Quantidade de instâncias de uma entidade que pode participar de um relacionamento (1:1, 1:N, N:N)



▪ Participação (cardinalidade mínima)

- Se todas as instâncias de uma entidade devem ou não participar — Total ou Parcial

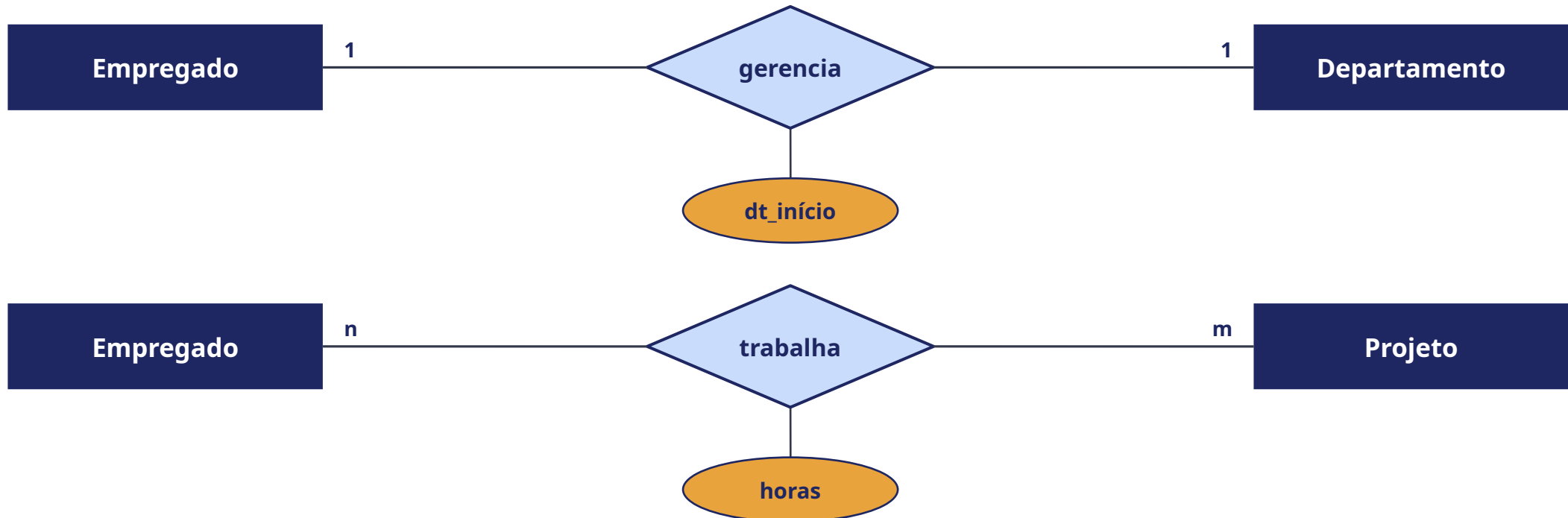


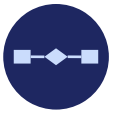


DADOS SOBRE A ASSOCIAÇÃO

Atributos de Relacionamento

- Os relacionamentos também podem ter atributos
- Ex.: quantidade de horas trabalhadas por um empregado em um projeto
- Ex.: data em que um gerente começou a gerenciar um departamento





Entidades Fracas

- Não possuem atributo identificador próprio
- São identificadas por alguns de seus atributos em conjunto com o identificador de uma entidade forte (proprietária)
- **Restrições:**
 - Entidade proprietária e entidade fraca participam de um relacionamento 1:N
 - A entidade fraca tem participação total no relacionamento identificador



borda dupla = entidade fraca | linha dupla = participação total



Entidade Fraca Também Vira Tabela

Ser fraca não significa “não virar tabela”. Significa que a chave primária dessa tabela é composta: um atributo próprio + a chave estrangeira da entidade forte.

EMPREGADO — entidade forte

cpf (PK)	nome	função
123.456.789-00	João de Oliveira	Professor

“Maria Silva” sozinho

não identifica ninguém — pode haver outra “Maria Silva” em outro núcleo familiar. Só

cpf_empregado + nome garante unicidade.

DEPENDENTE — entidade fraca

cpf_empregado (PK, FK)	nome_dependente (PK)	data_nascimento
123.456.789-00	Maria Silva	2015-03-12
123.456.789-00	João Silva	2018-07-20
987.654.321-00	Ana Souza	2020-01-05

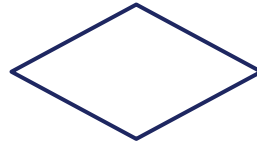
É a mesma ideia que aparece no DER: a linha dupla de participação total → vira dependência de existência na tabela.



Notação Utilizada para DER



Entidade



Relacionamento



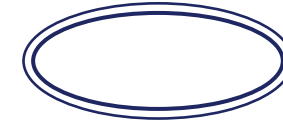
Entidade Fraca



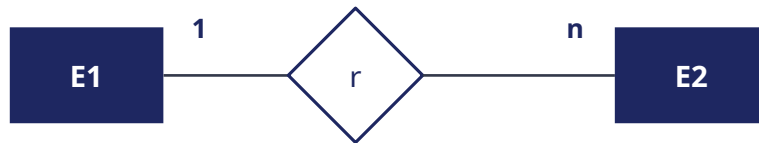
Atributo



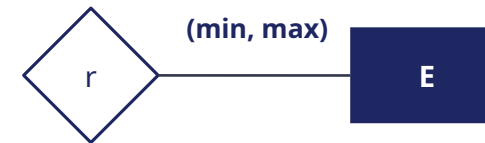
Atributo identificador



Atributo multivalorado



Razão de cardinalidade 1:N



Restrição estrutural (min, max)



Do Texto ao Diagrama

Antes de partir para o exercício, um caminho simples para transformar um enunciado em DER:

1

Leia e sublinhe

Substantivos → candidatos a entidades. Verbos → candidatos a relacionamentos. Características → candidatos a atributos.

2

Teste a existência

Esse “substantivo” existe por si só ou só faz sentido em função de outro? Ajuda a distinguir entidade forte de entidade fraca.

3

Defina a cardinalidade

Para cada relacionamento, pergunte: “quantos X para quantos Y?” — e verifique a participação (total ou parcial).